ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PBL1. ĐỒ ÁN
LẬP TRÌNH TÍNH TOÁN

ĐỀ TÀI 910 : XÂY DỰNG BIỂU THỨC DẠNG PHI TUYẾN TÍNH $F(X)=AX^B$ BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS.ĐỖ THỊ TUYẾT HOA

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

TRẦN VĂN ANH BÌNH **LỚP: 25T_DT1 NHÓM: 9**

NGUYỄN TRỌNG HỮU **LỚP: 25T_DT3 NHÓM: 9**

Đà Nẵng, tháng 06/2026

Mục lục

DANH MỤC HÌNH VẼ 2
Mở Đầu 3
1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 4
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4
2.1. Ý tưởng 4
2.2. Cơ sở lý thuyết 4
3. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN 5
3.1. Phát biểu bài toán 5
3.2. Cấu trúc dữ liệu 5
3.3. Thuật toán 5
4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ 6
4.1. Tổ chức chương trình 6
4.2. Ngôn ngữ cài đặt 7
4.3. Kết quả 8
4.3.1. Giao diện chính của chương trình 8
4.3.2. Kết quả thực thi của chương trình 8
4.3.3. Nội dung các file được nhắc đến, dữ liệu input mẫu: 12
4.3.4. Nhận xét 13
5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 13
5.1. Kết quả đạt được 13
5.2. Hạn chế 14
5.3. Hướng phát triển 15
TÀI LIỆU THAM KHẢO 16
PHỤ LỤC 17

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.Khai báo thư viện....6
Hình 2.Định nghĩa các hằng số....6
Hình 3.Định nghĩa cấu trúc danh sách đặc....6
Hình 4.Định nghĩa cấu trúc lưu kết quả....7
Hình 5.Giao diện chính của chương trình....8
Hình 6.Giao diện lựa chọn của chức năng nhập liệu....8
Hình 7.Chức năng nhập dữ liệu từ file thành công....9
Hình 8.Chức năng nhập dữ liệu từ file không thành công....9
Hình 9.Chức năng nhập dữ liệu từ dữ liệu mẫu thành công....9
Hình 10.Thoát chương trình....9
Hình 11.Giao diện xuất dữ liệu các tọa độ (x,y) từ file 01.txt....10
Hình 12. Quá trình tính hệ số a, b bằng phương pháp bình phương bé nhất....10
Hình 13.Kiểm tra lại kết quả sau khi tính hệ số a, b của file 01.txt....10
Hình 14.Kiểm tra kết quả không hoạt động do chưa tính hệ số a, b....11
Hình 15. Kết quả lưu file save01.txt thành công....11
Hình 16.Chức năng lưu kết quả không hoạt động do chưa tính hệ số a, b....11
Hình 17.Chức năng quay lại menu chính từ menu tính toán....12
Hình 18.Nội dung file 01.txt....12
Hình 19.Nôi dung file 02.txt....12
Hình 20.Nội dung file save01.txt....13
Hình 21.Dữ liệu input mẫu....13

Mở Đầu

Trong thực tế,có rất nhiều bài toán cần chúng ta phải tìm ra mối liên hệ giữa các số liệu thu thập được. Bình thường, ta hay dùng phương pháp "Bình phương tối thiểu" để xử lý một phương trình dạng tuyến tính (đường thẳng f(x) = ax + b). Nhưng thực tế thì số liệu thường chạy theo các mô hình phi tuyến (đường cong dạng hàm mũ $f(x)=ax^b$).

Nếu cứ để nguyên dạng phi tuyến rồi lao vào tính toán thì công thức sẽ cực kỳ rắc rối và máy tính chạy rất lâu và nặng. Vì vậy, cách làm thông minh nhất là chúng ta đưa nó về dạng tuyến tính bằng cách lấy logarit tự nhiên hai vế. Lúc này, bài toán khó sẽ trở nên dễ dàng và chính xác hơn rất nhiều.

Đề tài này nhằm tạo ra một công cụ nhỏ gọn trên máy tính, giúp tự động đọc dữ liệu từ file, tính toán siêu nhanh để tìm ra hệ số a, b của hàm số $f(x)=ax^b$,giúp người dùng không phải bấm máy tính thủ công vừa mệt vừa dễ sai sót.

Mục tiêu của đề tài:

- Chương trình chạy ổn định, tính toán chuẩn xác.
- Biết tự động nhận diện và báo lỗi khi file dữ liệu có vấn đề.
- Giúp sinh viên hiểu sâu môn Phương pháp tính và Cấu trúc mảng đặc được sử dụng trong lập trình.

Phạm vi và Phương pháp nghiên cứu:

- Phạm vi: Bài toán chỉ tập trung giải quyết dạng hàm mũ $f(x)=ax^b$.
- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp bình phương tối thiểu, phương pháp đưa phương trình về dạng tuyến tính, phương pháp tổng hợp và áp dụng lý thuyết các môn học.

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Ý tưởng

Khi giải quyết bài toán tìm hệ số của hàm phi tuyến tính $f(x) = ax^b$. Nếu giải quyết theo hướng thông thường, máy tính sẽ chạy lặp đi lặp lại các thuật toán nhiều lần để tìm đáp án. Điều này không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn có thể cho ra kết quả sai lệch với sai số lớn hoặc lặp vô hạn nếu dữ liệu đầu vào có sai số.

Bằng cách biến đổi logarit, các dữ liệu đầu vào đã được chuyển từ dạng phi tuyến tính về dạng tuyến tính. Sau đó chỉ cần tìm các hệ số bằng sử dụng phương pháp bình phương bé nhất.

2.2. Cơ sở lý thuyết

Cho tập dữ liệu gồm n điểm $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, với điều kiện các giá trị $(x_i, y_i) > 0$. Ta cần tìm các hệ số a và b sao cho hàm số $f(x) = ax^b$ khớp nhất có thể với tập dữ liệu đầu vào theo phương pháp bình phương tối thiểu.

Trước tiên ta đưa phương trình trên về dạng tuyến tính bằng cách lấy logarit tự nhiên 2 vế:

$$\ln\big(f(x)\big) = \ln(ax^b)$$

$$\ln\big(f(x)\big) = \ln(a) + b\ln(x)$$

Đặt:

$$\mathrm{Y} = \ln\big(f(x)\big)$$

$$\mathrm{A} = \ln(a)$$

$$X = \ln(x)$$

Khi đó bài toán trở thành tìm hệ số A, b của phương trình $Y = A + bX$

Sau khi chuyển đổi, tập dữ liệu ban đầu (x_i, y_i) được chuyển trạng thái tương ứng thành (X_i, Y_i) với $X_i = \ln(x_i)$ và $Y_i = \ln(y_i)$.

Từ đây ta áp dụng phương pháp bình phương tối thiểu:

Theo nguyên lý bình phương tối thiểu, đường thẳng tối ưu là đường thẳng làm cho tổng bình phương các sai lệch (độ lỗi S) giữa giá trị thực tế $Y_i$và giá trị lý thuyết $(A + bX_i)$ đạt giá trị nhỏ nhất:

$$S = \sum {\epsilon_i}^2 = \sum (Y_i - (A + bX_i))^2 \rightarrow \min$$

Để $S(A, b)$ đạt cực tiểu thì các đạo hàm riêng theo từng biến A, b phải bằng 0:

$$\frac{\partial S}{\partial A} = -2\sum(Y_i - A - bX_i) = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial B} = -2\sum X_i(Y_i - A - bX_i) = 0$$

Giải hệ phương trình đạo hàm trên, ta thu được phương trình chuẩn:

$$\begin{cases} nA + b\sum X_i = \sum Y_i \\ A\sum X_i + b\sum {X_i}^2 = \sum X_i Y_i \end{cases}$$

Sau khi giải hệ phương trình tuyến tính trên ta thu được A và b. Để tính ngược lại giá trị a, ta thực hiện phép tính:

$$a = e^A$$

3. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN

3.1. Phát biểu bài toán

Bài toán trên có thể được phát biểu lại như sau:

Đầu vào:

+ Số lượng điểm dữ liệu n ($n \epsilon \mathbb{N}$, $n \geq 2$).

+ Danh sách đặc chứa các giá trị số thực x_i, danh sách đặc chứa các giá trị số thực y_i tương ứng (x_i, $y_i > 0$).

Đầu ra: Giá trị của hệ số a, b.

3.2. Cấu trúc dữ liệu

Sử dụng danh sách đặc (mảng) để lưu tập các giá trị đầu vào.

3.3. Thuật toán

- Input: 2 mảng số thực chứa các dữ liệu toạ độ x, y có cùng kích thước n.
- Output: 2 giá trị thực a, b của phương trình hàm số $y = ax^b$.
- Bước 1: Logarit hoá các điểm toạ độ, đặt $\ln(x_i) = X_i, \ln(y_i) = Y_i, \ln(a) = A$.
- Bước 2: Tính các tổng $\sum X_i$, $\sum Y_i$, $\sum {X_i}^2$, $\sum X_i Y_i$.
- Bước 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp Cramer:

$$\begin{cases} nA + b\sum X_i = \sum Y_i \\ A\sum X_i + b\sum {X_i}^2 = \sum X_i Y_i \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = \dfrac{D_A}{D} = \dfrac{\sum Y_i \sum {X_i}^2 - \sum X_i \sum X_i Y_i}{n\sum {X_i}^2 - (\sum X_i)^2} \\ b = \dfrac{D_b}{D} = \dfrac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n\sum {X_i}^2 - (\sum X_i)^2} \end{cases}$$

- Bước 4: Tính hệ số a theo công thức $a = e^A$ và xuất kết quả ra màn hình.

4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ

4.1. Tổ chức chương trình

- Khai báo thư viện:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
```

Hình 1.Khai báo thư viện

-Định nghĩa các hằng số:

```
#define eps 1e-12
#define MAX 100
```

Hình 2.Định nghĩa các hằng số

- Định nghĩa cấu trúc danh sách đặc:

```
typedef struct {
    double data[MAX];
    int n;
} Danhsachdac;
```

Hình 3.Định nghĩa cấu trúc danh sách đặc

- Định nghĩa cấu trúc lưu kết quả:

```
typedef struct {
    double A;
    double B;
    double a;
    double b;
} ketqua;
```

Hình 4.Định nghĩa cấu trúc lưu kết quả

- Hàm đọc giá trị từ file: int readFile(char *namefile, Danhsachdac *dsx, Danhsachdac *dsy)

- Hàm xuất dữ liệu các toạ độ (x;y): void out(Danhsachdac x, Danhsachdac y);

- Hàm tính giá trị tuyệt đối của số thực x: double Abs(double x);

- Hàm tính luỹ thừa với số mũ nguyên: double Pow(double x, int n);

- Hàm tính giá trị luỹ thừa cơ số e: double Epx(double x);

- Hàm tính logarit tự nhiên: double lnx(double x);

- Hàm tính luỹ thừa với số mũ không nguyên: double PowReal(double x, double n);

- Hàm lưu giá trị vào file: void saveFile(int n, ketqua kq, Danhsachdac x, Danhsachdac y);

- Hàm xử lý bằng phương pháp bình phương bé nhất: int solve(double x[], double y[], int n, ketqua *kq);

- Hàm nhập tên file: void nhaptenfile(char *nameFile);

- Hàm kiểm tra lại kết quả: void check(int n, ketqua *kq, Danhsachdac x, Danhsachdac y);

- Hàm in menu tính toán: void menuin(int luachon1, Danhsachdac x, Danhsachdac y, ketqua kq, int n);

-Hàm in menu: void menu();

4.2. Ngôn ngữ cài đặt

Chương trình này được cài đặt bằng ngôn ngữ lập trình C, việc sử dụng ngôn ngữ C dựa trên một số lý do sau:

1. Hiệu suất tính toán: Ngôn ngữ C được biết đến với tốc độ thực thi nhanh và tối ưu tài nguyên. Điều này giúp chương trình xử lý mượt mà các vòng lặp tính toán các chuỗi lũy thừa phức tạp và thao tác với tệp dữ liệu lớn.
2. Quản lý dữ liệu: Trong bài toán này, nhóm sử dụng cấu trúc mảng đặc (Danhsachdac) để lưu trữ dữ liệu tọa độ. Việc này giúp tối ưu hóa bộ nhớ đệm, cho phép truy cập ngẫu nhiên đến các phần tử với độ phức tạp O(1) và đơn giản hóa quá trình tính toán cộng dồn.
3. Phù hợp cho việc học tập và giảng dạy: C là ngôn ngữ lập trình nền tảng được học ngay từ đầu khi tiếp xúc với lập trình. Việc thực hiện bài toán bằng ngôn ngữ C có thể giúp người học có thể hiểu rõ hơn về cách vận hành của ngôn ngữ lập trình, hiểu hơn về cách làm việc với danh sách và xử lí dữ liệu.

4.3. Kết quả

4.3.1. Giao diện chính của chương trình

Giao diện chính của chương trình được biểu diễn như ở hình dưới đây :

```
-------------------------------------------------------------------------------
| PBL1        | DU AN LAP TRINH TINH TOAN                                     |
-------------------------------------------------------------------------------
| SINH VIEN   | TRAN VAN ANH BINH                                             |
|             | NGUYEN TRONG HUU                                              |
-------------------------------------------------------------------------------
| DE TAI: 910 | TIM HE SO A, B CUA PHUONG TRINH Y=A*X^B                       |
|             | BANG PHUONG PHAP BINH PHUONG BE NHAT                          |
-------------------------------------------------------------------------------

==================================== MENU =====================================
1. Nhap du lieu tu file
2. Dung du lieu mau
3. Thoat
Lua chon:
```

Hình 5.Giao diện chính của chương trình

4.3.2. Kết quả thực thi của chương trình

1. Chức năng nhập dữ liệu vào máy tính:

Chương trình sẽ hiện ra 3 lựa chọn sau:

```
==================================== MENU ====================================
1. Nhap du lieu tu file
2. Dung du lieu mau
3. Thoat
Lua chon:
```

Hình 6.Giao diện lựa chọn của chức năng nhập liệu

+ Nhập dữ liệu có sẵn từ file (Lựa chọn 1):

```
==================================== MENU ====================================
1. Nhap du lieu tu file
2. Dung du lieu mau
3. Thoat
Lua chon: 1
Nhap du lieu tu file
Nhap ten file: 01
Da doc duoc 5 cap du lieu tu file 01.txt
```

Hình 7.Chức năng nhập dữ liệu từ file thành công

```
==================================== MENU ====================================
1. Nhap du lieu tu file
2. Dung du lieu mau
3. Thoat
Lua chon: 1
Nhap du lieu tu file
Nhap ten file: 02
LOI: Doc du lieu tai dong 6 that bai
Doc du lieu tu file that bai. Vui long kiem tra lai file va thu lai.
```

Hình 8.Chức năng nhập dữ liệu từ file không thành công

+ Sử dụng dữ liệu mẫu (Lựa chọn 2):

```
==================================== MENU ====================================
1. Nhap du lieu tu file
2. Dung du lieu mau
3. Thoat
Lua chon: 2
Dung du lieu mau
Da nap 5 cap du lieu mau
```

Hình 9.Chức năng nhập dữ liệu từ dữ liệu mẫu thành công

+ Kết thúc chương trình (Lựa chọn 3):

```
==================================== MENU ====================================
1. Nhap du lieu tu file
2. Dung du lieu mau
3. Thoat
Lua chon: 3
Tam biet
```

Hình 10.Thoát chương trình

2. Chức năng xuất dữ liệu các toạ độ (x;y) (sau khi nhập dữ liệu thành công):

```
1. Xuat du lieu cac toa do (x, y).
2. Tinh he so a, b.
3. Kiem tra ket qua tai cac diem du lieu.
4. Luu ket qua vao file.
5. Quay lai.
Lua chon: 1
Diem      |x              |y
----------+---------------+---------------
1         |       1.000000|       2.500000
2         |       2.000000|       7.100000
3         |       3.000000|      12.800000
4         |       4.000000|      20.200000
5         |       5.000000|      29.000000
```

Hình 11.Giao diện xuất dữ liệu các tọa độ (x,y) từ file 01.txt

3. Chức năng tính hệ số a, b bằng phương pháp bình phương bé nhất (sau khi nhập dữ liệu thành công):

```
1. Xuat du lieu cac toa do (x, y).
2. Tinh he so a, b.
3. Kiem tra ket qua tai cac diem du lieu.
4. Luu ket qua vao file.
5. Quay lai.
Lua chon: 2
Buoc  |Tong X      |Tong Y      |Tong XY     |Tong X^2
------+------------+------------+------------+------------
1     |    0.000000|    0.916291|    0.000000|    0.000000
2     |    0.693147|    2.876386|    1.358634|    0.480453
3     |    1.791759|    5.425831|    4.159486|    1.687402
4     |    3.178054|    8.431513|    8.326247|    3.609214
5     |    4.787492|   11.798809|   13.745700|    6.199504
=> Tong X = 4.787492
   Tong Y = 11.798809
   Tong XY = 13.745700
   Tong X^2 = 6.199504
Ta co he phuong trinh:
5*A + 4.787492*B = 11.798809 (1)
4.787492*A + 6.199504*B = 13.745700 (2)
=> A = (11.798809 - 1.515554*4.787492)/13.745697 = 0.908622
   B = (5*13.745700 - 11.798809*4.787492)/(5*6.199504 - 4.787492^2) = 1.515554
Gia tri cua a = e^0.908622 = 2.480901.
Gia tri cua b = 1.515554.
Phuong trinh ban dau la: y = 2.480901 * x^1.515554.
```

Hình 12. Quá trình tính hệ số a, b bằng phương pháp bình phương bé nhất

4. Chức năng kiểm tra lại kết quả :

```
1. Xuat du lieu cac toa do (x, y).
2. Tinh he so a, b.
3. Kiem tra ket qua tai cac diem du lieu.
4. Luu ket qua vao file.
5. Quay lai.
Lua chon: 3
Ket qua chinh xac tai diem (1.000000, 2.500000)
Ket qua chinh xac tai diem (2.000000, 7.100000)
Ket qua chinh xac tai diem (3.000000, 12.800000)
Ket qua chinh xac tai diem (4.000000, 20.200000)
Ket qua chinh xac tai diem (5.000000, 29.000000)
```

Hình 13.Kiểm tra lại kết quả sau khi tính hệ số a, b của file 01.txt

```
1. Xuat du lieu cac toa do (x, y).
2. Tinh he so a, b.
3. Kiem tra ket qua tai cac diem du lieu.
4. Luu ket qua vao file.
5. Quay lai.
Lua chon: 3
Vui long tinh he so a, b truoc khi kiem tra ket qua!
```

Hình 14.Kiểm tra kết quả không hoạt động do chưa tính hệ số a, b

5. Chức năng lưu giá trị a, b vào file:

```
1. Xuat du lieu cac toa do (x, y).
2. Tinh he so a, b.
3. Kiem tra ket qua tai cac diem du lieu.
4. Luu ket qua vao file.
5. Quay lai.
Lua chon: 4
Nhap ten file de luu ket qua: save01
Da luu ket qua vao file save01.txt
```

Hình 15. Kết quả lưu file save01.txt thành công

```
1. Xuat du lieu cac toa do (x, y).
2. Tinh he so a, b.
3. Kiem tra ket qua tai cac diem du lieu.
4. Luu ket qua vao file.
5. Quay lai.
Lua chon: 4
Vui long tinh he so a, b truoc khi luu ket qua vao file!
```

Hình 16.Chức năng lưu kết quả không hoạt động do chưa tính hệ số a, b

6. Chức năng quay lại menu chính:

```
1. Xuat du lieu cac toa do (x, y).
2. Tinh he so a, b.
3. Kiem tra ket qua tai cac diem du lieu.
4. Luu ket qua vao file.
5. Quay lai.
Lua chon: 5
Quay lai menu chinh.

==================================== MENU ====================================
1. Nhap du lieu tu file.
2. Dung du lieu mau.
3. Thoat.
Lua chon:
```

Hình 17.Chức năng quay lại menu chính từ menu tính toán

4.3.3. Nội dung các file được nhắc đến, dữ liệu input mẫu:

1. File 01.txt:

```
5
1.0 2.5
2.0 7.1
3.0 12.8
4.0 20.2
5.0 29.0
```

Hình 18.Nội dung file 01.txt

2. File 02.txt:

```
6
10.5 50.2
15.2 88.4
20.0 135.6
25.8 210.1
30.4 275.5
35.1
```

Hình 19.Nội dung file 02.txt

3. File save01.txt:

```
=== KET QUA TINH TOAN ===
Phuong trinh: y = 2.480901 * x^1.515554
  a = e^0.908622 = 2.480901
  b = 1.515554
```

Hình 20.Nội dung file save01.txt

4. Dữ liệu input mẫu:

```
double mauX[] = {1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0};
double mauY[] = {5.0, 320.0, 3645.0, 20480.0, 78125.0};
n = 5;
```

Hình 21.Dữ liệu input mẫu

4.3.4. Nhận xét

- Chương trình thực hiện tính toán chính xác các hệ số a và b của phương trình phi tuyến tính theo đúng yêu cầu.
- Hệ thống vận hành ổn định, tự động nhận diện và thông báo lỗi cụ thể khi file dữ liệu đầu vào bị sai.
- Tốc độ xử lý và thực thi thuật toán nhanh chóng nhờ tối ưu hóa cấu trúc mảng đặc trong bộ nhớ.
- Giao diện menu được phân cấp rõ ràng, trực quan giúp người dùng dễ dàng lựa chọn chức năng thao tác.

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Qua quá trình nghiên cứu và xây dựng chương trình, nhóm đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra của đề tài:

- Về lý thuyết:

+ Nhóm đã nắm vững được phương pháp bình phương tối thiểu và kỹ thuật tuyến tính bằng cách lấy logarit hai vế ($\ln(y) = \ln(a) + bln(x)$) đưa bài toán hồi quy phi tuyến dạng $y = ax^b$ về dạng tuyến tính Y=A+bX.

+ Ứng dụng thành công kiến thức về Đại số tuyến tính để giải hệ phương trình.

+ Vận dụng một số kỹ thuật tính toán, biến đổi toán học trong bộ môn Giải tích I để tính toán gần đúng các giá trị hàm $e^x, \ln(x), a^x$.

+ Hiểu và sử dụng phương pháp đánh giá sai số tương đối để kiểm nghiệm độ chính xác của kết quả với dữ liệu gốc.

- Về ứng dụng và lập trình:

+ Bước đầu nắm được khả năng quản lý các hàm tự định nghĩa.

+ Xây dựng thành công các hàm toán học với độ chính xác 10^{-12}.

+ Cài đặt các cơ chế xử lý ngoại lệ và ràng buộc dữ liệu nhằm tránh xảy ra lỗi và tính toán sai lệch nghiêm trọng.

+ Tính được hệ số a, b của hàm phi tuyến tính $y = ax^b$.

+ Sử dụng thành thạo một số thao tác với file để đọc dữ liệu, ghi nội dung và tạo mới file.

5.2. Hạn chế

Về chương trình

- Giới hạn bộ nhớ: Sử dụng mảng đặc cố định (MAX = 100) nên dễ lãng phí bộ nhớ nếu dữ liệu ít, hoặc bị tràn nếu vượt quá 100 điểm.
- Xử lý lỗi chưa linh hoạt: Chương trình sẽ dừng ngay lập tức nếu file dữ liệu đầu vào chứa giá trị không hợp lệ (x, y <= 0) hoặc sai định dạng.
- Hình thức đơn giản: Giao diện hiển thị trên màn hình còn thô sơ, chưa trực quan.
- Cách đọc dữ liệu còn yêu cầu biết số lượng điểm trước mà không tự đếm được.
- Kết quả cho ra còn tồn tại sai số (< 5%).

Về các thành viên

- Kinh nghiệm thực tế: Vì là sinh viên năm nhất nên kỹ năng tối ưu hóa mã nguồn và xử lý các thuật toán xấp xỉ toán học nâng cao còn hạn chế.
- Quản lý thời gian: Việc phân chia tiến độ làm việc nhóm ở vài giai đoạn đầu chưa thực sự đồng đều.

5.3. Hướng phát triển

- Bổ sung tính năng cho phép người dùng lựa chọn nhập nhanh tọa độ các điểm (x, y) và các hàm trực tiếp từ bàn phím ngay trong Menu.
- Bổ sung thuật toán nhận diện và tính toán với hệ số a, b âm.
- Cải tiến để chương trình có khả năng tự đếm số lượng điểm trong dữ liệu đầu vào.
- Đưa ra lựa chọn bỏ qua các toạ độ bị thiếu khuyết hoặc định dạng không đúng thành phần x hoặc y và tiếp tục tính toán hoặc không.
- Phát triển mã nguồn để tính toán thêm các dạng hàm phi tuyến tính khác như hàm logarit (y = a + b.ln x), hàm mũ ($y = a.e^{bx}$) hoặc hàm đa thức bậc cao.
- Phát lên web để mọi người dễ tiếp cận được với công cụ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] GV.Đỗ Thị Tuyết Hoa, Bài giảng môn Phương pháp tính, tài liệu lưu hành nội bộ

PHỤ LỤC

Mã nguồn chương trình:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define eps 1e-12
#define MAX 100


typedef struct {
   double data[MAX];
   int n;
} Danhsachdac;

typedef struct {
   double A;
   double B;
   double a;
   double b;
} ketqua;


int readFile(char *namefile, Danhsachdac *dsx, Danhsachdac *dsy);
void out(Danhsachdac x, Danhsachdac y);
double Abs(double x);
double Pow(double x, int n);
double Epx(double x);
double lnx(double x);
double PowReal(double x, double n);
void saveFile(int n, ketqua kq, Danhsachdac x, Danhsachdac y);
int solve(double x[], double y[], int n, ketqua *kq);
void nhaptenfile(char *nameFile);
void check(int n, ketqua *kq, Danhsachdac x, Danhsachdac y);
void menuin(int luachon1, Danhsachdac x, Danhsachdac y, ketqua kq, int n);
void menu();


int main() {
   printf("-------------------------------------------------------------------------------\n");
   printf("| %-11s | %-64s |\n", "PBL1",       "DU AN LAP TRINH TINH TOAN");
   printf("-------------------------------------------------------------------------------\n");
   printf("| %-11s | %-64s |\n", "SINH VIEN",   "TRAN VAN ANH BINH");
   printf("| %-11s | %-64s |\n", "",           "NGUYEN TRONG HUU");
   printf("-------------------------------------------------------------------------------\n");
```

```
    printf("| %-11s | %-64s |\n", "DE TAI: 910", "TIM HE SO A, B CUA PHUONG
TRINH Y=A*X^B");
    printf("| %-11s | %-64s |\n", "",          "BANG PHUONG PHAP BINH PHUONG
BE NHAT");
    printf("--------------------------------------------------------------------------------\n");
    menu();
    return 0;
}


int readFile(char *namefile, Danhsachdac *dsx, Danhsachdac *dsy) {
    FILE *f = fopen(namefile, "r");
    if (f == NULL) {
        printf("LOI : Khong mo duoc file!");
        return 0;
    }
    int n;
    if (fscanf(f, "%d", &n) != 1) {
        printf("LOI: FILE khong chua gia tri n!");
        fclose(f);
        return 0;
    }
    if (n <= 0) {
        printf("LOI: n = %d khong hop le!\n", n);
        fclose(f);
        return 0;
    }

    if (n > MAX) {
        printf("LOI: n = %d vuot qua gia tri toi da la %d\n", n, MAX);
        fclose(f);
        return 0;
    }
    dsx->n = n;
    dsy->n = n;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (fscanf(f, "%lf %lf", &dsx->data[i], &dsy->data[i]) != 2) {
            printf("LOI: Doc du lieu tai dong %d that bai\n", i+1);
            fclose(f);
            return 0;
        }
    }
    fclose(f);
    return n;
}

void out(Danhsachdac x, Danhsachdac y) {
```

```
    printf("%-10s|%-15s|%-15s\n", "Diem", "x", "y");
    printf("----------+---------------+---------------\n");
    for (int i = 0; i < x.n; i++) {
        printf("%-10d|%15.6lf|%15.6lf\n", i + 1, x.data[i], y.data[i]);
    }
}

double Abs(double x) {
    if (x < 0) return -x;
    return x;
}

double Pow(double x, int n) {
    double p = 1;
    if (n >= 0) {
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            p *= x;
        }
    }
    else if (n < 0) {
        for (int i = 0; i < -n; i++) {
            p /= x;
        }
    }
    return p;
}

double Epx(double x) {
    if (Abs(x)>500){
        return 0;
    }
    double s = 1.0;
    double a = 1.0;
    int i = 1;
    while (Abs(a) > eps) {
        a = a * (x / i);
        s += a;
        i++;
    }
    return s;
}

double lnx(double x) {
    double s = 0, m = (x - 1.0) / (x + 1.0), n = m * m, p = m;
    int i = 1;
    do {
        s += p / i;
```

```
        p *= n;
        i += 2;
    } while (Abs(p / i) > eps);
    return 2 * s;
}

double PowReal(double x, double n) {
    return Epx(n * lnx(x));
}

void saveFile(int n, ketqua kq, Danhsachdac x, Danhsachdac y) {
    char nameFile[256];
    printf("Nhap ten file de luu ket qua: ");
    scanf("%255s", nameFile);
    strncat(nameFile, ".txt", 255 - strlen(nameFile));

    FILE *f = fopen(nameFile, "w");
    if (f == NULL) {
        printf("LOI: Khong the tao file %s!\n", nameFile);
        return;
    }

    fprintf(f, "=== KET QUA TINH TOAN ===\n");
    fprintf(f, "Phuong trinh: y = %.6lf * x^%.6lf\n", kq.a, kq.b);
    fprintf(f, "  a = e^%.6lf = %.6lf\n", kq.A, kq.a);
    fprintf(f, "  b = %.6lf\n\n", kq.b);

    fclose(f);
    printf("Da luu ket qua vao file %s\n", nameFile);
}

int solve(double x[], double y[], int n, ketqua *kq) {
    double TongX = 0, TongY = 0, TongXY = 0, TongX2 = 0;
    printf("%-6s|%-12s|%-12s|%-12s|%-12s\n", "Buoc", "Tong X", "Tong Y", "Tong
XY", "Tong X^2");
    printf("------+------------+------------+------------+------------\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        double lnX = lnx(x[i]);
        double lnY = lnx(y[i]);
        if (x[i] < 0) {
            printf("Gia tri x[%d] = %lf khong hop le, khong the tinh ln(x).\n", i + 1, x[i]);
            return 0;
        }
        if (y[i] < 0) {
            printf("Gia tri y[%d] = %lf khong hop le, khong the tinh ln(y).\n", i + 1, y[i]);
            return 0;
        }
```

```
            TongX  += lnX;
            TongY  += lnY;
            TongXY += lnX * lnY;
            TongX2 += Pow(lnX, 2);
            printf("%-6d|%12.6lf|%12.6lf|%12.6lf|%12.6lf\n", i + 1, TongX, TongY,
TongXY, TongX2);
        }
        printf("=> Tong X = %lf\n", TongX);
        printf("   Tong Y = %lf\n", TongY);
        printf("   Tong XY = %lf\n", TongXY);
        printf("   Tong X^2 = %lf\n", TongX2);
        double mau = (n * TongX2 - Pow(TongX, 2));
        if (Abs(mau) < eps) return 0;
        printf("Ta co he phuong trinh:\n");
        printf("%d*A + %lf*B = %lf (1)\n", n, TongX, TongY);
        printf("%lf*A + %lf*B = %lf (2)\n", TongX, TongX2, TongXY);
        kq->B = (n * TongXY - TongX * TongY) / mau;
        kq->A = (TongY - kq->B * TongX) / n;
        printf("=> A = (%lf - %lf*%lf)/%lf = %lf\n", TongY, kq->B, TongX, n, kq->A);
        printf("   B = (%d*%lf - %lf*%lf)/(%d*%lf - %lf^2) = %lf\n", n, TongXY, TongY,
TongX, n, TongX2, TongX, kq->B);
        if (Epx(kq->A) == 0) {
            printf("Gia tri cua a qua nho, khong the tinh duoc\n");
            return 0;
        }
        kq->a = Epx(kq->A);
        kq->b = kq->B;
        return 1;
    }

    void nhaptenfile(char *nameFile) {
        printf("Nhap ten file: ");
        scanf("%255s", nameFile);
        strncat(nameFile, ".txt", 255 - strlen(nameFile));
    }

    void check(int n, ketqua *kq, Danhsachdac x, Danhsachdac y) {
        double epscheck = 0.05;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            double ytinh = kq->a * PowReal(x.data[i], kq->b);
            double saisotuongdoi = Abs(y.data[i] - ytinh) / Abs(y.data[i]);
            if (saisotuongdoi > epscheck) {
                printf("Ket qua khong chinh xac tai diem (%lf, %lf)\n", x.data[i], y.data[i]);
            } else {
                printf("Ket qua chinh xac tai diem (%lf, %lf)\n", x.data[i], y.data[i]);
            }
        }
```

```
}

void menuin(int luachon1, Danhsachdac x, Danhsachdac y, ketqua kq, int n) {
   int luachon2, t_check=0;
   do {
      printf("====================================== MENU
======================================\n");
      printf("1. Xuat du lieu cac toa do (x, y).\n");
      printf("2. Tinh he so a, b.\n");
      printf("3. Kiem tra ket qua tai cac diem du lieu.\n");
      printf("4. Luu ket qua vao file.\n");
      printf("5. Quay lai.\n");
      printf("Lua chon: ");
      scanf("%d", &luachon2);
      switch (luachon2)
      {
      case 1:
         out(x, y);
         break;

      case 2:
         if(n<2){
            printf("Phai co it nhat hai diem du lieu!\n");
         } else if (n>=2){
            if (solve(x.data, y.data, n, &kq)) {
               t_check=1;
               printf("Gia tri cua a = e^%lf = %lf.\n", kq.A, kq.a);
               printf("Gia tri cua b = %lf.\n", kq.b);
               printf("Phuong trinh ban dau la: y = %lf * x^%lf.\n", kq.a, kq.b);
            } else {
               printf("Khong the tinh duoc he so (mau = 0)!\n");
         }
      }
         break;
      case 3:
         if (t_check) {
            check(n, &kq, x, y);
         } else printf("Vui long tinh he so a, b truoc khi kiem tra ket qua!\n");
         break;
      case 4:
         if (t_check) {
         saveFile(n, kq, x, y);
         break;
         } else printf("Vui long tinh he so a, b truoc khi luu ket qua vao file!\n");
          break;
      case 5:
         printf("Quay lai menu chinh.\n");
```

```
            return;
        default:
            printf("Lua chon khong hop le. Vui long chon lai.\n");
        }
    }
    while (luachon2 != 5);
}

void menu() {
    Danhsachdac x, y;
    ketqua kq;
    char nameFile[256];
    int luachon, n = 0;

    do {
        printf("\n====================================== MENU
======================================\n");
        printf("1. Nhap du lieu tu file.\n");
        printf("2. Dung du lieu mau.\n");
        printf("3. Thoat.\n");
        printf("Lua chon: ");
        scanf("%d", &luachon);

        switch (luachon) {
            case 1:
                printf("Nhap du lieu tu file.\n");
                nhaptenfile(nameFile);
                n = readFile(nameFile, &x, &y);
                if (n<=0){
                    printf("Doc du lieu tu file that bai. Vui long kiem tra lai file va thu
lai.\n");
                    break;
                }
                printf("Da doc duoc %d cap du lieu tu file %s.\n", n, nameFile);\
                menuin(luachon, x, y, kq, n);
                break;
            case 2:
                printf("Dung du lieu mau.\n");
                double mauX[] = {1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0};
                double mauY[] = {5.0, 320.0, 3645.0, 20480.0, 78125.0};
                n = 5;
                x.n = n;
                y.n = n;
                for (int i = 0; i < n; i++) {
                    x.data[i] = mauX[i];
                    y.data[i] = mauY[i];
                }
```

```
            printf("Da nap %d cap du lieu mau.\n", n);
            menuin(luachon, x, y, kq, n);
            break;
        case 3:
            printf("Tam biet!\n");
            break;
        default:
            printf("Lua chon khong hop le. Vui long chon lai.\n");
    }
  } while (luachon != 3);
}
```